

Dokumentacja funkcjonalna

Aplikacja Java – Wizualizacja grafów planarnych

Mateusz Kamieniecki

Jan Rękas

Maj 2026

Spis treści

1	Cel projektu	2
2	Opis funkcjonalności	2
3	Interfejs graficzny	3
3.1	Lewy panel boczny	3
3.1.1	Karta: Ustawienia grafu (settings)	3
3.1.2	Karta: Interakcja (interaction)	4
3.2	Panel wizualizacji (prawy)	5
3.3	Pasek stanu	5
4	Formaty danych	5
4.1	Plik wejściowy – lista krawędzi	6
4.2	Plik wyjściowy – format tekstowy (.txt)	6
4.3	Plik wyjściowy – format binarny (bez rozszerzenia)	6
5	Dostępne algorytmy silnika obliczeniowego	7
6	Przykładowe scenariusze użycia	7
6.1	Obliczenie układu i wyświetlenie grafu	7
6.2	Wczytanie gotowego pliku pozycji	8
6.3	Edycja pozycji wierzchołka (drag & drop)	8
6.4	Zapis zmodyfikowanych pozycji	8
6.5	Dopasowanie widoku	8
7	Sytuacje wyjątkowe	8

1 Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji w języku Java z graficznym interfejsem użytkownika opartym na bibliotece Swing, umożliwiającej wczytywanie, wizualizację oraz interaktywną edycję układu wierzchołków grafów planarnych. Aplikacja wywołuje zewnętrzny binarny silnik obliczeniowy w języku C (opracowany przez zespół Poliny Vyshni i Andreia Udavichenki) w celu wyznaczenia współrzędnych wierzchołków przy użyciu wybranego algorytmu, a następnie prezentuje wyniki graficznie. Możliwe jest również pominięcie etapu obliczeń i bezpośrednie wczytanie wcześniej przygotowanego pliku pozycji. Interfejs użytkownika jest w całości w języku polskim.

2 Opis funkcjonalności

Aplikacja udostępnia następujące funkcje:

- wczytywanie opisu grafu (lista krawędzi) z pliku tekstowego za pomocą okna dialogowego,
- wywołanie zewnętrznego binarnego silnika obliczeniowego jako procesu potomnego z odpowiednimi argumentami (algorytm, ścieżka wejściowa, wyjściowa, format zapisu),
- wczytanie gotowego pliku pozycji bez uruchamiania obliczeń – w formacie tekstowym (.txt) lub binarnym (bez rozszerzenia),
- automatyczne nazwanie pliku wyjściowego na podstawie nazwy pliku wejściowego (przyrostek `_positions`, zapis w podkatalogu `positions` obok pliku grafu),
- wyświetlenie przykładowego grafu demonstracyjnego od razu po uruchomieniu aplikacji (4 wierzchołki, 4 krawędzie),
- wyświetlenie grafu w panelu wizualizacji po zakończeniu obliczeń lub wczytaniu pliku pozycji,
- interaktywna edycja pozycji wierzchołka metodą przeciągnij i upuść (ang. *drag & drop*) bezpośrednio w panelu wizualizacji,
- panowanie widokiem (przesuwanie środkowym przyciskiem myszy),
- zmiana skali widoku przy użyciu kółka myszy,
- przyciski pomocnicze: Reset zoom, Wyśrodkuj widok, Dopasuj do widoku,
- przełączanie widoczności identyfikatorów wierzchołków i wag krawędzi,
- zapis zmodyfikowanych pozycji wierzchołków do pliku tekstowego,
- czytelne komunikaty o błędach wyświetlane w oknach dialogowych interfejsu graficznego.

3 Interfejs graficzny

Okno główne aplikacji podzielone jest na trzy obszary: lewy panel boczny zajmujący około 25–30% szerokości okna (270 px), prawy obszar wizualizacji grafu oraz wąski pasek stanu na dole okna. Interfejs nie posiada poziomego paska menu – nawigacja między ekranami odbywa się za pomocą przycisku powrotu wbudowanego w panel interakcji. Wszystkie napisy, etykiety, przyciski i komunikaty są wyłącznie w języku polskim.

3.1 Lewy panel boczny

Panel boczny wyświetla dwa różne ekrany przełączane automatycznie po wczytaniu grafu, zaimplementowane jako `CardLayout` z kartami `settings` i `interaction`.

3.1.1 Karta: Ustawienia grafu (`settings`)

Karta aktywna domyślnie przy starcie aplikacji. Służy do skonfigurowania danych wejściowych, wyboru sposobu wyznaczania pozycji i uruchomienia procesu. Elementy ułożone od góry do dołu:

1. **Plik grafu (lista krawędzi)** – pole tekstowe ze ścieżką do pliku oraz przycisk ... otwierający systemowe okno dialogowe wyboru pliku. Wartość domyślna: puste (użytkownik musi wskazać plik ręcznie). Akceptowany format: plik tekstowy z listą krawędzi.
2. **Tryb** – cztery przyciski opcji (radio button) podzielone separatorem na dwie sekcje:
Sekcja 1 – Obliczanie (wywołuje silnik C):
 - **Fruchterman-Reingold** – algorytm siłowy oparty na symulacji fizyki (opcja domyślna),
 - **Triangulacja** – algorytm geometryczny gwarantujący brak przecięć krawędzi.

Po wybraniu jednej z tych opcji sekcja *Format zapisu* staje się widoczna, a sekcja *Plik pozycji* jest ukryta.

Sekcja 2 – Wczytaj gotowy plik pozycji (pomija obliczenia):

- **Wczytaj gotowy plik .txt** – wczytuje plik tekstowy z współrzędnymi,
- **Wczytaj gotowy plik binarny** – wczytuje plik binarny.

Po wybraniu jednej z opcji wczytywania sekcja *Plik pozycji* staje się widoczna, a sekcja *Format zapisu* jest ukryta. Kliknięcie *Wykonaj* wczytuje wskazany plik i wyświetla graf bez wywoływania silnika C.

3. **Plik pozycji** – widoczny tylko w trybie wczytywania. Pole tekstowe ze ścieżką do pliku pozycji oraz przycisk Akceptowane formaty: `.txt` lub plik binarny (bez rozszerzenia).
4. **Format zapisu** – widoczny tylko w trybie obliczania. Etykieta informuje, że plik zostanie zapisany w podkatalogu `positions` obok pliku grafu. Dwa przyciski opcji (radio button):

- `.txt` – zapis w formacie tekstowym,
- **binarny (bez rozszerzenia)** – zapis w formacie binarnym (opcja domyślna).

Możliwy jest wybór tylko jednego formatu jednocześnie. Nazwa pliku wyjściowego tworzona jest automatycznie jako nazwa pliku wejściowego z przyrostkiem `_positions` (np. `graf_positions` lub `graf_positions.txt`).

5. **Przycisk *Wykonaj*** – działanie zależy od wybranego trybu:

- tryb obliczania: aplikacja wywołuje silnik C z odpowiednimi argumentami; po zakończeniu wyświetla graf, aktualizuje pasek stanu i przełącza panel na kartę interakcji,
- tryb wczytywania: aplikacja odczytuje wskazany plik i wyświetla graf bez wywoływania silnika C; następnie przełącza na kartę interakcji.

Jeśli wymagane pole ścieżki jest puste lub plik nie istnieje, wyświetlany jest komunikat o błędzie i żadna akcja nie jest podejmowana.

3.1.2 Karta: Interakcja (interaction)

Karta staje się aktywna automatycznie po pomyślnym wczytaniu lub obliczeniu pozycji grafu. Elementy ułożone od góry do dołu:

Sekcja: Wyświetlanie

- **Identyfikatory wierzchołków** – pole wyboru (check box); domyślnie włączone. Gdy aktywne, przy każdym wierzchołku wyświetlana jest jego etykieta z identyfikatorem.
- **Wagi krawędzi** – pole wyboru; domyślnie włączone. Gdy aktywne, przy każdej krawędzi wyświetlana jest jej nazwa i waga.

Sekcja: Widok

- **Resetuj zoom** – przywraca skalę 100% ($scale = 1.0$).
- **Wyśrodkuj widok** – resetuje przesunięcie widoku ($panX = 0$, $panY = 0$) bez zmiany skali.
- **Dopasuj do widoku** – automatycznie dobiera skalę i przesunięcie tak, by cały graf był widoczny w panelu z marginesem 80 px.

Sekcja: Eksport

- **Zapisz zmiany pozycji** – zapisuje bieżące współrzędne wszystkich wierzchołków do pliku tekstowego. Nazwa pliku: `<nazwa_pliku_grafu>_newPositions.txt` w tym samym katalogu co plik grafu.

Przycisk powrotu: $\leftarrow$ *Wróć do ustawień* – przełącza panel z powrotem na kartę *Ustawienia grafu*.

3.2 Panel wizualizacji (prawy)

Prawy obszar okna wypełnia niestandardowy komponent Swing (`GraphPanel`) z własną implementacją metody `paintComponent()`. Po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest demonstracyjny graf składający się z 4 wierzchołków (id: 1–4) i 4 krawędzi (AB, BC, CD, DA), rozmieszczonych w kwadracie 100×100 px. Graf użytkownika pojawia się po kliknięciu *Wykonaj*.

Komponent rysuje:

- krawędzie grafu jako odcinki proste łączące odpowiednie wierzchołki (kolor zielonkawy),
- opcjonalne etykiety nazwy i wagi krawędzi w punkcie środkowym krawędzi,
- wierzchołki jako wypełnione okręgi o promieniu 12 px (kolor niebieski),
- wierzchołek aktualnie przeciągany wyświetlany jest na czerwono,
- opcjonalne etykiety identyfikatorów wierzchołków (wyświetlane 15 px nad środkiem okręgu).

Obsługiwane zdarzenia myszy:

- Kółko myszy – powiększanie/pomniejszanie (współczynnik 1.1 na każdy skok kółka).
- Środkowy przycisk myszy (przytrzymanie i przeciągnięcie) – panowanie widokiem.
- Lewy przycisk myszy (kliknięcie na wierzchołku i przeciągnięcie) – przesuwanie wierzchołka (drag & drop).

3.3 Pasek stanu

Jednowierszowy pasek na dole okna (wysokość 28 px) wyświetla bieżący stan programu, np.:

- Gotowy – stan domyślny przy starcie,
- Obliczanie (fruchterman)... – podczas pracy silnika C,
- Wczytano pozycje z .txt / Wczytano pozycje binarne – po pomyślnym wczytaniu,
- Gotowy -- N wierzchołków – po zakończeniu obliczeń,
- Zoom zresetowany / Widok wyśrodkowany / Graf dopasowany do okna – po akcjach widoku,
- Zapisano: <nazwa_pliku> – po zapisaniu pozycji.

4 Formaty danych

Aplikacja korzysta z formatów danych zdefiniowanych przez silnik obliczeniowy. Poniżej opisano każdy z nich.

4.1 Plik wejściowy – lista krawędzi

Plik tekstowy z listą krawędzi grafu. Każda linia reprezentuje jedną krawędź:

```
<nazwa_krawedzi> <wierzcholek_A> <wierzcholek_B> <waga_krawedzi>
```

Przykład:

```
AB    1    2    1
BC    2    3    1
CD    3    4    1
DB    4    2    1.407
```

Gdzie:

- `nazwa_krawedzi` – ciąg znaków bez spacji (np. E1, AB),
- `wierzcholek_A`, `wierzcholek_B` – liczby całkowite identyfikujące węzły,
- `waga_krawedzi` – liczba zmiennoprzecinkowa.

Linie puste są pomijane. Linia o mniej niż 4 polach lub błędnym typie danych powoduje wyjątek `IOException` z numerem linii.

4.2 Plik wyjściowy – format tekstowy (.txt)

Plik zawiera listę węzłów z obliczonymi współrzędnymi. Brak nagłówka. Każda linia to jeden wierzchołek:

```
<vertex_id> <x> <y>
```

Współrzędne są zapisywane w formacie `%.2f` (dwa miejsca po przecinku). Przy wczytywaniu akceptowane są zarówno przecinek, jak i kropka jako separator dziesiętny.

Przykład:

```
1 0.00 0.00
2 1.00 0.00
3 1.00 1.00
4 0.00 1.00
```

4.3 Plik wyjściowy – format binarny (bez rozszerzenia)

Plik binarny bez nagłówka, zapisywany w kolejności little-endian. Każdy rekord ma stałą długość 20 bajtów:

Pole	Format
ID wierzchołka	4 bajty – 32-bitowa liczba całkowita (little-endian)
Współrzędna x	8 bajtów – IEEE 754 double (little-endian)
Współrzędna y	8 bajtów – IEEE 754 double (little-endian)

Rekordy następują bezpośrednio po sobie do końca pliku. Aplikacja Java odczytuje plik porcjami po 20 bajtów (ByteBuffer, porządek LITTLE_ENDIAN).

5 Dostępne algorytmy silnika obliczeniowego

Silnik obliczeniowy udostępnia dwa algorytmy wybierane flagą `-a` przy wywołaniu:

Algorytm	Opis
<code>fruchterman</code>	Algorytm siłowy (Fruchterman-Reingold). Symulacja fizyczna: węzły odpychają się jak cząstki naładowane, krawędzie przyciągają je jak sprężyny. Iteracyjne chłodzenie zapewnia równomierny i czytelny układ. Algorytm domyślny.
<code>triangulation</code>	Algorytm geometryczny. Zapobiega krzyżowaniu się krawędzi przez precyzyjne rozmieszczanie wierzchołków z użyciem reguł triangulacji. Graf musi być planarny; w przeciwnym razie silnik zgłasza błąd.

Przykładowe wywołanie silnika (generowane przez klasę `GraphSettingsCard`):

```
engine.exe input.txt -a fruchterman -o positions/graf_positions -b  
engine.exe input.txt -a triangulation -o positions/graf_positions.  
txt -t
```

Silnik wyszukiwany jest kolejno w lokalizacjach: `bin/engine/engine.exe`, `app/bin/engine/engine.exe`, `../bin/engine/engine.exe`.

6 Przykładowe scenariusze użycia

6.1 Obliczenie układu i wyświetlenie grafu

1. Uruchom aplikację. Panel wizualizacji wyświetla demonstracyjny graf (4 wierzchołki, 4 krawędzie).
2. W polu *Plik grafu* kliknij ... i wskaż plik z listą krawędzi.
3. Wybierz algorytm: *Fruchterman-Reingold* lub *Triangulacja*.
4. Opcjonalnie zmień format zapisu (.txt lub binarny).
5. Kliknij **Wykonaj**. Aplikacja wywołuje silnik C. Po zakończeniu obliczeń panel wizualizacji wyświetla graf, a panel boczny przełącza się automatycznie na kartę interakcji.

6.2 Wczytanie gotowego pliku pozycji

1. W karcie *Ustawienia grafu* wybierz opcję *Wczytaj gotowy plik .txt* lub *Wczytaj gotowy plik binarny*.
2. W polu ścieżki kliknij ... i wskaż plik pozycji.
3. Wskaż również plik grafu (lista krawędzi) – jest wymagany zawsze.
4. Kliknij **Wykonaj**. Aplikacja odczytuje oba pliki i wyświetla graf. Silnik C nie jest wywoływany.

6.3 Edycja pozycji wierzchołka (drag & drop)

1. Po wyświetleniu grafu kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na wybranym wierzchołku w panelu wizualizacji.
2. Przeciągnij wierzchołek w nowe miejsce – przesuwa się na bieżąco wraz z kursorem; wierzchołek zmienia kolor na czerwony.
3. Zwolnij przycisk myszy. Nowe współrzędne są zapisane w modelu grafu.

6.4 Zapis zmodyfikowanych pozycji

1. Upewnij się, że graf jest wczytany (karta interakcji jest aktywna).
2. Kliknij **Zapisz zmiany pozycji**.
3. Aplikacja zapisuje współrzędne do pliku `<nazwa_grafu>_newPositions.txt` w tym samym katalogu co plik grafu i wyświetla komunikat potwierdzający.

6.5 Dopasowanie widoku

1. Kliknij **Dopasuj do widoku** – aplikacja automatycznie dobiera skalę i pozycję kamery tak, by cały graf był widoczny z marginesem 80 px.
2. Użyj kółka myszy do ręcznej regulacji powiększenia.
3. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy i przeciągnij, by przesunąć widok.

7 Sytuacje wyjątkowe

Wszystkie komunikaty o błędach wyświetlane są w oknie dialogowym (JOptionPane). Aplikacja pozostaje uruchomiona we wszystkich poniższych przypadkach – wczytany graf i obliczone współrzędne nie są tracone.

Sytuacja	Komunikat / zachowanie
Nie podano pliku grafu	Błąd: Nie podano pliku grafu.

Sytuacja	Komunikat / zachowanie
Plik grafu nie istnieje na dysku <ścieżka>	Błąd: Plik grafu nie istnieje:
Błąd parsowania pliku grafu <opis>	Błąd wczytywania grafu:
Nie podano pliku pozycji (tryb wczytywania)	Błąd: Nie podano pliku pozycji.
Błąd wczytywania pliku pozycji .txt <opis>	Błąd wczytywania pozycji:
Błąd wczytywania pliku binarnego <opis>	Błąd wczytywania pozycji:
Nie znaleziono silnika C (engine.exe) (z listą oczekiwanych lokalizacji i bieżącym katalogiem)	Nie znaleziono silnika obliczeniowego.
Silnik C zakończył z kodem błędu <wyjście silnika>	Silnik zakończył z kodem błędu <nr>:
Brak pliku wyjściowego po działaniu silnika Brak pliku TXT/binarnego: <ścieżka>	Błąd operacji na pliku:
Błąd zapisu pozycji do pliku .txt <opis>	Błąd zapisu:
Brak wczytanego grafu przy zapisie	Brak wczytanego grafu.
Plik binarny pusty lub niekompletny nieprawidłowy format	Plik binarny jest pusty lub ma
Plik wejściowy z wierzchołkami pusty	Błąd: wczytany plik wierzchołków

Sytuacja	Komunikat / zachowanie
jest pusty	
Wczytany graf nie zawiera krawędzi	Błąd: wczytany graf jest pusty